

Video "**Demo Hệ quản lý Đồ thị tri thức Y Sinh Hetionet**" do kênh Đỗ Phúc chia sẻ, trình bày về một phần mềm/giao diện quản lý và truy vấn đồ thị tri thức Y Sinh chuẩn **Hetionet (v1.0)**.

Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết về nội dung chính của video:

1. Giới thiệu tổng quan về Đồ thị Tri thức Hetionet

Định nghĩa & Mục tiêu: Hetionet là một đồ thị tri thức Y Sinh tích hợp đa tầng, phục vụ các nghiên cứu như mô hình hóa cơ chế bệnh sinh, tái định hướng thuốc (drug repurposing), phân tích tác động dược lý, cũng như phát hiện mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể sinh học.

Quy mô dữ liệu: Đồ thị Hetionet 1.0 bao gồm:

47.031 nút (Nodes): Thuộc **11 loại thực thể** (Anatomy - Giải phẫu, Biological Process - Quá trình sinh học, Cellular Component - Thành phần tế bào, Compound - Hợp chất/Thuốc, Disease - Bệnh lý, Gene - Gen, Molecular Function, Pathway, Pharmacologic Class, Side Effect, Symptom - Triệu chứng).

2.250.197 cạnh (Edges/Relations): Thuộc **24 loại mối quan hệ** liên kết giữa các thực thể.

2. Các tính năng chính của Hệ thống Management & Visualizer

Entity Explain & Link Explain (Hỗ trợ giải thích nút và liên kết): Tích hợp công cụ (có sự hỗ trợ của AI) để dịch nghĩa và giải thích các khái niệm chuyên ngành, cùng các ký hiệu mối quan hệ phức tạp (như quan hệ Gen–Bệnh, Thuốc–Bệnh, Thuốc–Gen, Bệnh–Triệu chứng).

Bộ lọc linh hoạt (Filtering system):

Cho phép người dùng lọc nhanh các thực thể (Nodes) theo nhóm loại cụ thể để không bị rối mắt.

Cho phép lọc cạnh/liên kết (Edges) dựa trên **Nút nguồn (Source)** và **Nút đích (Target)** (ví dụ: Lọc các liên kết chỉ giữa Anatomy và Gene, hoặc Compound và Gene, hoặc giữa các Gene với nhau).

Truy vấn nút lân cận (Neighbor Search):

Khi chọn một nút trung tâm bất kỳ, hệ thống lập tức trực quan hóa toàn bộ các nút liên quan xung quanh và hiển thị chi tiết mã/loại quan hệ tương ứng.

3. Ý nghĩa và Ứng dụng

Hệ thống thể hiện năng lực của ngành Tin học/Công nghệ thông tin trong việc xử lý, quản lý và trực quan hóa dữ liệu y sinh học quy mô lớn, giúp các nhà nghiên cứu Y Dược thao tác, tra cứu và duyệt thông tin một cách nhanh chóng và trực quan.

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=FTDQyyhFQnI>